

Problématique :

Contexte :

L'ingénieur responsable des laboratoires gère actuellement le stock de composants électroniques à l'aide d'un simple fichier Excel. Il note les quantités disponibles, enregistre les arrivages manuellement, et remplit à la main des fiches de décharge à chaque fois que des composants sont retirés pour un projet étudiant.

Cette méthode ne permet pas de suivre l'état des composants, ni de savoir quel composant est associé à quel projet. La solution à développer doit remplacer ce fonctionnement.

Organisation :

Le stock est réparti sur deux laboratoires (Labo 1 & Labo 3), dans chacun de ces laboratoires les composants sont rangés dans des armoires et chaque armoire possède des casiers numérotés. Chaque composant est associé à une armoire et un casier précis afin de permettre une localisation rapide.

Voici un exemple du fichier Excel actuel :

Fournisseur				Emplacement			Quantité des composants			
N°	Code	Prix du composant	Nom du composant	Armoire	Casier	Type	Dans le casier	Dans les projets	Endommagée	Perc
458	DZD000548	1500	HC-06 DU MODULE SANS FIL BLUETOOTH	LAB03-A_A	3		3			
512			USB TO TTL CONVERTER MODULE	LAB03-A_B	8		4			
986	DZD000177	500	MODULE 8 LED	LAB01-A_A	4		12			

Un composant peut se trouver dans l'un des 4 états : dans le stock, dans le projet, endommagé, perdu.

Sorties de stock :

Les composants ne peuvent sortir du stock que dans le cadre d'un projet officiel. Il existe deux type :

- Mini Projet,
- Projet de fin d'études (PFE).

Chaque projet est accompagné d'une fiche de décharge contenant :

- Les étudiants concernés : Nom, Prénom, Année, Spécialité
- Titre du projet et type (PFE ou mini-projet)
- Nom & Prénom de l'encadrant
- Liste des composants retirés.

Travail Demandé :

Développer une solution informatique qui remplace l'Excel et assure :

La Gestion du stock :

- Ajout de composants (nouveaux arrivages, augmentation de stock)
- Recherche un composant (par nom, N° ou code)
- Voir ou sont les quantités du composant (dans le stock, dans un projet en cours, projet exposé, perdu)

La Gestion des projets :

- Créer un nouveau projet (PFE ou Mini Projet)
- Accorder au projet les étudiants / encadrant / un titre / une liste de composants
- Possibilité de mettre à jour la liste des composants et les états des composants (perdu ou rendu ou endommagée ou toujours dans le projet)
- Mettre à jour automatiquement le stock une fois le projet créer
- Historique des mouvements associé au projet
- **La Génération de la fiche de décharge :**
 - Générer automatiquement une fiche de décharge une fois le projet créer
 - Avoir la possibilité d'imprimer la fiche ou l'exporter en PDF

Design :

Une solution claire et simple d'utilisation pour faciliter le travail.

Notation :

Vous serez noté sur les fonctionnalités développées, la qualité technique, UX / UI design, l'innovation et votre présentation.

Code source :

Il est demandé de déposer l'intégralité de votre travail sur un dépôt GitHub et de communiquer le lien et de nous donner accès.

Présentation :

Une présentation devant un jury, l'objectif est de présenter la solution proposée ainsi que son fonctionnement et votre vision sur son future. Vous pouvez ajouter une démonstration de la solution mais attention vous n'auriez pas beaucoup de temps.

Note :

Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre toutes les instructions, il suffit d'avoir une solution qui résout le problème et contient les fonctionnalités principales.

Bonne chance !

N'hésitez pas à poser vos questions aux organisateurs